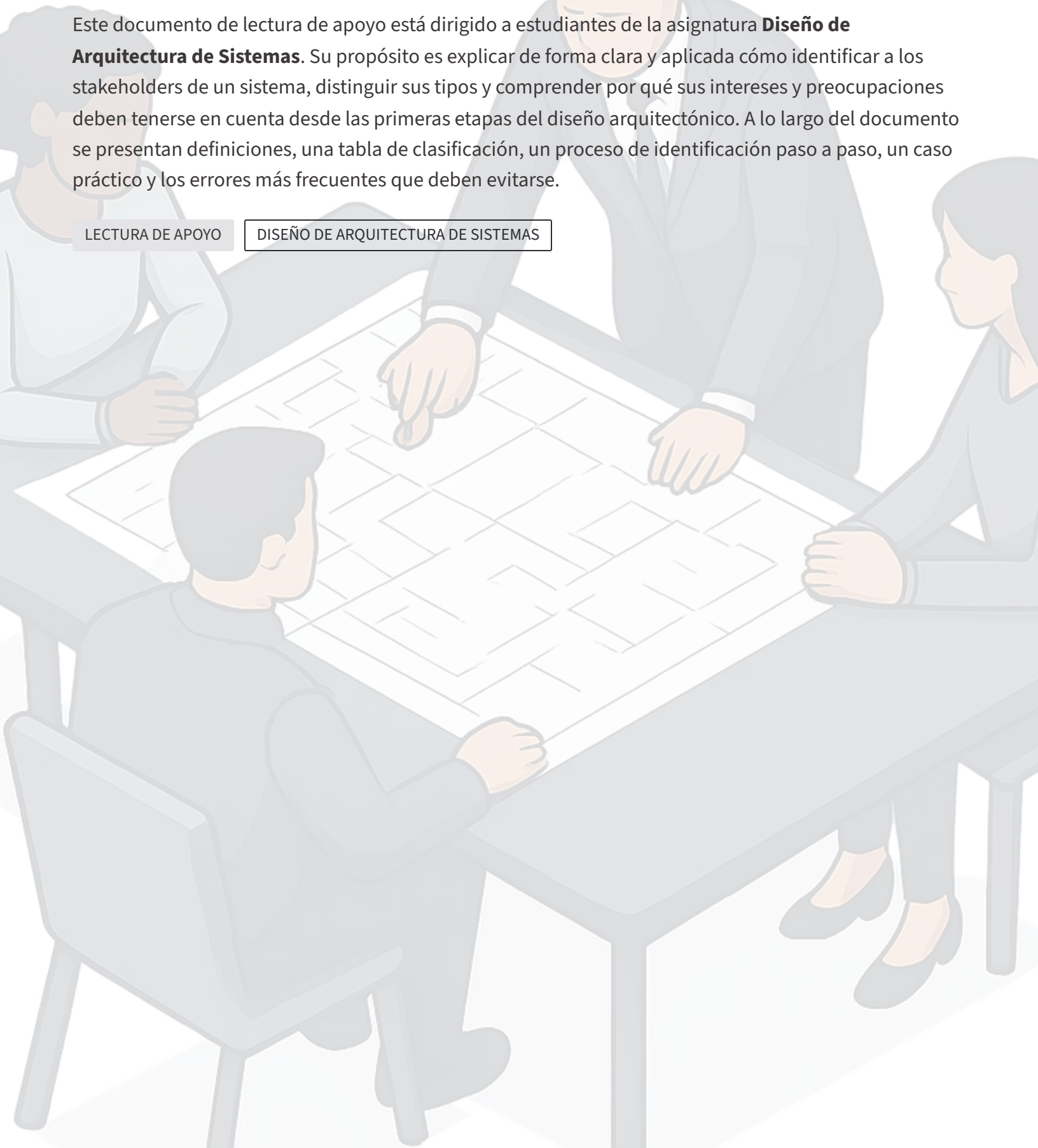


Identificación de stakeholders en el diseño de arquitectura de sistemas

Este documento de lectura de apoyo está dirigido a estudiantes de la asignatura **Diseño de Arquitectura de Sistemas**. Su propósito es explicar de forma clara y aplicada cómo identificar a los stakeholders de un sistema, distinguir sus tipos y comprender por qué sus intereses y preocupaciones deben tenerse en cuenta desde las primeras etapas del diseño arquitectónico. A lo largo del documento se presentan definiciones, una tabla de clasificación, un proceso de identificación paso a paso, un caso práctico y los errores más frecuentes que deben evitarse.

LECTURA DE APOYO

DISEÑO DE ARQUITECTURA DE SISTEMAS



1. Concepto de stakeholder

Un **stakeholder** es cualquier persona, grupo u organización que tiene un interés legítimo en un sistema, ya sea porque se ve afectado por su funcionamiento, porque participa en su desarrollo o porque toma decisiones relacionadas con él. El término proviene del inglés y puede traducirse como "parte interesada". En el contexto del diseño de arquitecturas de sistemas, los stakeholders son aquellos cuyas necesidades, expectativas y restricciones deben ser consideradas para tomar decisiones de diseño fundamentadas.

Es importante no confundir el concepto de stakeholder con el de usuario. Un **usuario** es la persona que interactúa directamente con el sistema para realizar tareas concretas — por ejemplo, un médico que agenda consultas o un paciente que consulta su historial. Un stakeholder, en cambio, es un concepto más amplio: incluye a los usuarios, pero también a directivos, equipos de soporte técnico, reguladores externos, proveedores de infraestructura y cualquier otra parte que tenga algún tipo de interés en el sistema.

En el contexto de un sistema de información, los stakeholders influyen en prácticamente todas las dimensiones del proyecto: definen qué debe hacer el sistema, establecen restricciones sobre cómo debe hacerlo y evalúan si el resultado final satisface sus expectativas. Ignorar a algún grupo de stakeholders durante el diseño arquitectónico puede derivar en sistemas que, aunque técnicamente correctos, resultan inadecuados, difíciles de mantener o incluso ilegales desde el punto de vista regulatorio.

📌 La distinción clave: **todo usuario es stakeholder**, pero no todo stakeholder es usuario. El arquitecto de sistemas debe identificar ambos grupos con precisión.

2. Importancia para la arquitectura

El diseño de una arquitectura de sistemas no es un ejercicio puramente técnico. Las decisiones arquitectónicas — qué componentes se utilizan, cómo se comunican, qué atributos de calidad se priorizan — deben responder directamente a las necesidades e inquietudes de las partes interesadas. A continuación se describen las cinco dimensiones principales que los stakeholders aportan al proceso de diseño.

Necesidades funcionales

Los stakeholders definen qué debe hacer el sistema. Un paciente necesita consultar su historial; un médico necesita registrar diagnósticos. Estas necesidades se traducen directamente en requisitos funcionales que la arquitectura debe soportar.

Restricciones

Muchos stakeholders imponen limitaciones sobre el diseño: el departamento de TI puede restringir el uso de ciertas tecnologías, el área legal puede exigir cifrado de datos, y el área financiera puede establecer un presupuesto máximo para infraestructura.

Objetivos de negocio

Los directivos y patrocinadores del proyecto aportan objetivos estratégicos — reducir costos, mejorar la experiencia del cliente, cumplir con regulaciones — que deben alinearse con las decisiones arquitectónicas de alto nivel.

Riesgos identificados

Algunos stakeholders, especialmente los equipos de operaciones y seguridad, identifican riesgos potenciales: fallos de disponibilidad, brechas de seguridad o dificultades de escalabilidad. Estos riesgos deben considerarse desde el diseño inicial.

Criterios de calidad

Los atributos de calidad — rendimiento, disponibilidad, mantenibilidad, seguridad — no son decisiones exclusivamente técnicas. Son el resultado de negociar y priorizar las expectativas de distintos stakeholders con intereses a veces contrapuestos.

En resumen, los stakeholders no son simplemente "clientes" del sistema: son las fuentes primarias de información que el arquitecto utiliza para justificar cada decisión de diseño. Una arquitectura bien fundamentada puede trazarse directamente hasta las necesidades de las partes interesadas que la motivaron.

3. Tipos de stakeholders

Los stakeholders pueden clasificarse en distintas categorías según su relación con el sistema. La siguiente tabla presenta una taxonomía práctica con ejemplos concretos aplicados a un sistema de información empresarial.

Categoría	Descripción	Ejemplos típicos	Preocupación principal
Internos	Pertenecen a la organización que desarrolla o adquiere el sistema.	Directores, gerentes de proyecto, equipos de desarrollo.	Cumplimiento de plazos, costos y objetivos estratégicos.
Externos	Son ajenos a la organización pero tienen interés en el sistema.	Reguladores, auditores, organismos gubernamentales.	Cumplimiento legal, normativas y estándares del sector.
Negocio	Tienen interés en el valor que el sistema genera para la organización.	Patrocinadores, área comercial, directores financieros.	Retorno de inversión, ventaja competitiva, eficiencia operativa.
Técnicos	Participan en el diseño, desarrollo o evaluación técnica del sistema.	Arquitectos, desarrolladores, analistas de seguridad.	Viabilidad técnica, deuda tecnológica, calidad del código.
Usuarios	Interactúan directamente con el sistema en su uso cotidiano.	Empleados, clientes, pacientes, operadores de ventanilla.	Usabilidad, eficiencia en tareas, fiabilidad del sistema.
Operación y soporte	Responsables de mantener el sistema en funcionamiento.	Administradores de sistemas, helpdesk, equipos de infraestructura.	Mantenibilidad, monitoreo, facilidad de despliegue y resolución de incidencias.

Esta clasificación no es excluyente: una misma persona puede pertenecer a varias categorías simultáneamente. Por ejemplo, un médico jefe puede ser tanto usuario directo del sistema como stakeholder de negocio si participa en la toma de decisiones sobre su adquisición.

4. Procedimiento para identificar stakeholders

Identificar stakeholders no es un proceso intuitivo que pueda hacerse de memoria. Requiere un método sistemático que garantice que ninguna parte interesada relevante quede fuera del análisis. El siguiente proceso de seis pasos puede aplicarse en proyectos de cualquier escala.



A continuación se describe brevemente cada paso:

1 Analizar el contexto organizacional

Revisar el organigrama, los procesos de negocio involucrados y el alcance del sistema. Este paso permite tener una visión inicial de qué áreas y funciones se ven afectadas.

2 Listar las áreas funcionales involucradas

Identificar todos los departamentos, equipos o roles que producen, consumen o gestionan información relacionada con el sistema. No limitarse a las áreas evidentes.

3 Aplicar la taxonomía de stakeholders

Usar la clasificación en categorías — internos, externos, negocio, técnicos, usuarios, operación — como lista de verificación para asegurarse de que se han considerado todos los tipos posibles.

4 Entrevistar a representantes clave

Realizar entrevistas breves o talleres con representantes de cada área para descubrir stakeholders adicionales que no eran evidentes desde el análisis documental. Esta es la principal fuente de hallazgos inesperados.

5 Validar la completitud con el equipo

Presentar la lista preliminar al equipo de proyecto y a los principales stakeholders para que confirmen si algún grupo relevante ha sido omitido. La revisión colectiva reduce los puntos ciegos.

6 Documentar y priorizar

Registrar a cada stakeholder con su rol, sus necesidades principales y su nivel de influencia sobre el proyecto. Priorizar según impacto para determinar con quiénes se interactuará con mayor frecuencia durante el diseño.

5. Caso práctico: sistema de citas médicas

Para ilustrar la aplicación del proceso de identificación, se utiliza como caso de referencia un **sistema de citas médicas** para una clínica privada de tamaño mediano. El sistema permitirá a los pacientes agendar, modificar y cancelar citas a través de una aplicación web y móvil, y a los médicos gestionar su agenda clínica.

A primera vista, podría parecer que los únicos stakeholders son los pacientes y los médicos. Sin embargo, un análisis sistemático revela un conjunto mucho más amplio de partes interesadas:



Dirección de la clínica

Necesita que el sistema reduzca las ausencias a citas (no-shows) y mejore la eficiencia operativa. Impone restricciones presupuestarias y exige reportes de ocupación médica.



Médicos

Requieren una interfaz ágil para consultar y gestionar su agenda. Necesitan visibilidad del historial de citas previas del paciente y alertas de cambios de última hora.



Recepcionistas

Son usuarios directos del sistema que gestionan citas telefónicas. Necesitan que el sistema sea rápido, con búsqueda eficiente de pacientes y disponibilidad médica en tiempo real.



Área de privacidad y cumplimiento

Exige que el sistema cumpla con la normativa de protección de datos sanitarios (por ejemplo, LOPD en España o regulaciones equivalentes). Impone restricciones de cifrado, acceso y retención de datos.



TI y administración de sistemas

Responsables de mantener el sistema operativo. Necesitan herramientas de monitoreo, procedimientos claros de despliegue y documentación técnica suficiente para gestionar incidencias.



Proveedor de infraestructura cloud

Aunque externo, condiciona decisiones arquitectónicas clave: disponibilidad, escalabilidad, latencia y acuerdos de nivel de servicio (SLA) que afectan directamente al diseño del sistema.

Este caso demuestra que incluso un sistema relativamente simple como la gestión de citas médicas involucra stakeholders de todas las categorías de la taxonomía. Omitir al área de cumplimiento normativo, por ejemplo, podría derivar en una arquitectura que incumple regulaciones y debe rediseñarse completamente antes del lanzamiento.

6. Errores comunes en la identificación de stakeholders

La experiencia en proyectos de arquitectura de sistemas muestra que ciertos errores aparecen de forma recurrente durante la identificación de stakeholders. Conocerlos con anticipación permite evitarlos con relativa facilidad.



Considerar únicamente a los usuarios finales

Es el error más frecuente. El equipo de diseño se enfoca exclusivamente en quienes usan la interfaz del sistema y olvida a directivos, reguladores, proveedores y equipos de soporte. Esto genera arquitecturas que satisfacen la usabilidad pero fallan en cumplimiento, mantenibilidad o alineación estratégica.



Ignorar las áreas de soporte y operaciones

Los equipos de administración de sistemas, helpdesk e infraestructura tienen necesidades arquitectónicas legítimas: capacidad de monitoreo, facilidad de despliegue, trazabilidad de errores. Si se los ignora, el sistema puede ser funcional en producción pero imposible de mantener a largo plazo.



No considerar proveedores ni reguladores

Los proveedores de servicios externos — plataformas cloud, pasarelas de pago, APIs de terceros — imponen condiciones técnicas y contractuales que afectan directamente las decisiones arquitectónicas. Los organismos reguladores, por su parte, establecen requisitos legales que no son negociables y que deben incorporarse desde el diseño inicial.



Asumir necesidades sin validación

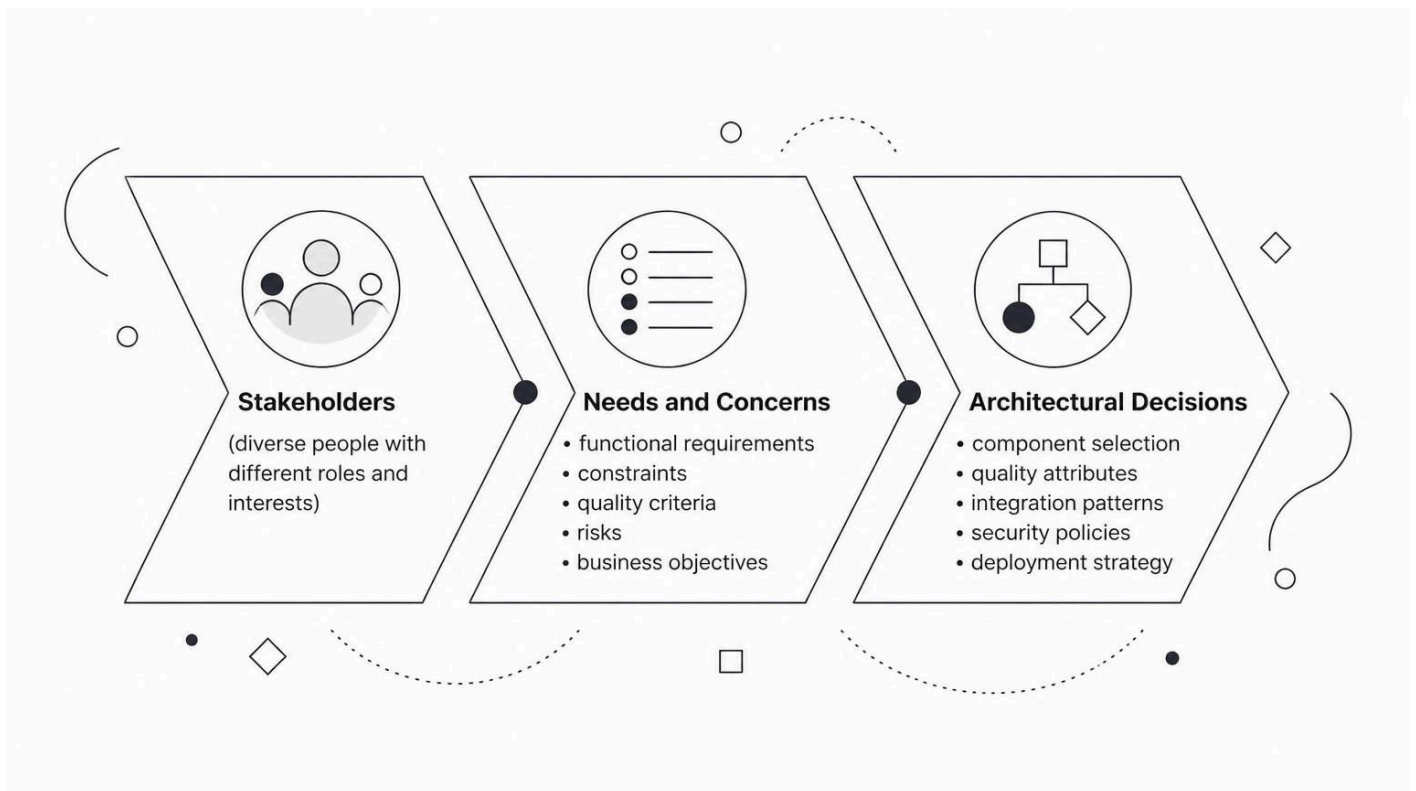
Uno de los errores más costosos es dar por sentado que el equipo de diseño sabe lo que los stakeholders necesitan sin haberlo verificado directamente con ellos. Las suposiciones no validadas son la principal fuente de retrabajos, cambios de alcance tardíos y conflictos durante la entrega del sistema.



Las necesidades asumidas sin validación son responsables de una parte significativa de los fracasos en proyectos de sistemas. Siempre consulte directamente con los stakeholders antes de tomar decisiones de diseño.

7. Cierre: de los stakeholders a las decisiones arquitectónicas

El proceso de identificación de stakeholders no es un trámite burocrático previo al "trabajo real" del arquitecto. Es, en sí mismo, una actividad técnica fundamental que determina la calidad y pertinencia de todas las decisiones arquitectónicas posteriores. Un arquitecto que no conoce a sus stakeholders diseña en el vacío: produce soluciones técnicamente sofisticadas que pueden resultar irrelevantes, incompletas o directamente incorrectas para el problema real.



La cadena es clara y directa: los stakeholders aportan necesidades y preocupaciones; esas necesidades y preocupaciones se transforman en requisitos arquitectónicos; y esos requisitos guían cada decisión de diseño, desde la elección de patrones de integración hasta la definición de atributos de calidad del sistema.

Como estudiante de arquitectura de sistemas, el hábito más valioso que puede desarrollar es preguntar siempre: *¿quién se ve afectado por esta decisión y qué necesita?* Esa pregunta, aplicada de forma sistemática, es la diferencia entre un arquitecto que construye sistemas técnicamente correctos y uno que construye sistemas verdaderamente útiles y duraderos.

Una arquitectura de sistemas que no puede trazarse hasta las necesidades de sus stakeholders es una arquitectura sin justificación. El rigor en la identificación de partes interesadas es el primer acto de calidad arquitectónica.

Resumen de conceptos clave

A continuación se presenta una síntesis de los conceptos fundamentales abordados en este documento, para facilitar su revisión y estudio.



Stakeholder

Toda persona, grupo u organización con un interés legítimo en el sistema. Incluye usuarios pero también directivos, reguladores, proveedores y equipos de soporte.



Tipos de stakeholders

Internos, externos, de negocio, técnicos, usuarios finales y equipos de operación y soporte. Cada categoría aporta una perspectiva distinta e irremplazable.



Proceso de identificación

Seis pasos: analizar el contexto, listar áreas involucradas, aplicar la taxonomía, entrevistar representantes, validar la completitud y documentar con prioridades.



Errores frecuentes

Enfocarse solo en usuarios finales, ignorar soporte y operaciones, omitir reguladores y proveedores, y asumir necesidades sin validarlas directamente.



Cadena de valor

Stakeholders → necesidades y preocupaciones → decisiones arquitectónicas. Esta cadena garantiza que cada decisión de diseño esté fundamentada en requerimientos reales.

Referencias y lecturas recomendadas

Para profundizar en los temas tratados en este documento, se recomienda consultar las siguientes fuentes académicas y técnicas de referencia en el campo de la arquitectura de sistemas y la ingeniería de software.

Bass, L., Clements, P. y Kazman, R. — *Software Architecture in Practice* (3.^a ed.)

Obra de referencia fundamental en arquitectura de software. Los capítulos dedicados a atributos de calidad y stakeholders son especialmente relevantes para los temas tratados en este documento. Addison-Wesley, 2012.

Rozanski, N. y Woods, E. — *Software Systems Architecture* (2.^a ed.)

Presenta un enfoque orientado a viewpoints y perspectivas arquitectónicas, con un tratamiento detallado de la identificación y gestión de stakeholders en proyectos reales. Addison-Wesley, 2011.

IEEE Std 42010:2011 — *Systems and Software Engineering: Architecture Description*

Estándar internacional que define los conceptos fundamentales de la descripción arquitectónica, incluyendo el rol de los stakeholders y las preocupaciones (concerns) como elementos centrales del proceso de diseño.

PMI — *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*

Aunque orientado a la gestión de proyectos, el capítulo sobre identificación y gestión de stakeholders ofrece técnicas directamente aplicables al contexto del diseño de arquitecturas de sistemas. Project Management Institute.

Se recomienda complementar estas lecturas con el análisis de casos reales de proyectos de sistemas de información, prestando especial atención a los informes post-mortem que documentan fallos atribuibles a una identificación incompleta de stakeholders.

DISEÑO DE ARQUITECTURA DE SISTEMAS

DOCUMENTO DE APOYO ACADÉMICO